碩士班《研究方法》單元 4.1

# Sampling Strategies
# 抽樣策略

從抽樣概念、機率與非機率抽樣、樣本數計算到調查誤差——
含 AI 工具運用範例與課堂練習

重組自： @ 8. Sample Strategies （2025）＋單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 5
新增： AI 工具實作範例 ×4 ・ 質性樣本數與資料飽和 ・ 學術參考文獻
NanChen Hsieh ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋中文講解）

課程地圖 Course Map

# 本單元五個部分

AI 工具範例嵌入對應步驟

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Section 1** | 抽樣基本概念 Concepts：為什麼抽樣、術語、抽樣框——與 1936 年的世紀翻車案 |
| 2 | **Section 2** | 機率抽樣 Probability Sampling：簡單隨機、系統、分層、叢集（AI 範例：術語一致性檢查） |
| 3 | **Section 3** | 非機率抽樣 Non-Probability：便利、立意、配額、滾雪球＋質性抽樣與資料飽和（AI 範例：偏誤檢核） |
| 4 | **Section 4** | 樣本數 Sample Size：六步驟計算、 Worked example 、兩組比較（AI 範例：估算協作） |
| 5 | **Section 5** | 調查誤差與品質 Survey Errors：四大誤差、提高回覆率（AI 範例：無回應偏誤分析） |

**教學重點**｜本單元與單元 1.3 階段 5 互相參照：這裡講抽樣方法學， 1.3 提供可複製 Prompt 。

開場 Opening

# 1936：一千萬樣本的世紀翻車（Literary Digest）

抽樣史上最著名的教訓：大樣本 ≠ 好樣本

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ① 輝煌紀錄 | 美國《Literary Digest》雜誌以民調成功預測 1916 至 1932 五屆總統大選的勝選者。 |
| 2 | ② 1936 豪賭 | 寄出千萬份問卷，名單取自自家訂戶、電話簿與汽車登記名冊——預測 Landon 大勝 Roosevelt。 |
| 3 | ③ 慘敗 | 結果 Roosevelt 壓倒性勝選。雜誌兩年後停刊。 |
| 4 | ④ 病因 | 抽樣框 sampling frame 與母群不符：大蕭條年代，有車有電話的多是富人——而富人偏好 Landon；回覆者又偏向反羅斯福（無回應偏誤）。 |
| 5 | ⑤ 教訓 | 同年 Gallup 用約 5 萬人的配額樣本就預測正確：樣本的「代表性」勝過「規模」。 |

**教學重點**｜本單元的一切都從這個問題出發：你的樣本，憑什麼代表你想推論的母群？（Gallup 的配額法 1948 年也誤判 Truman 落選——代表性最終要靠機率抽樣。）

1

SECTION 1

# 抽樣基本概念 Sampling Concepts

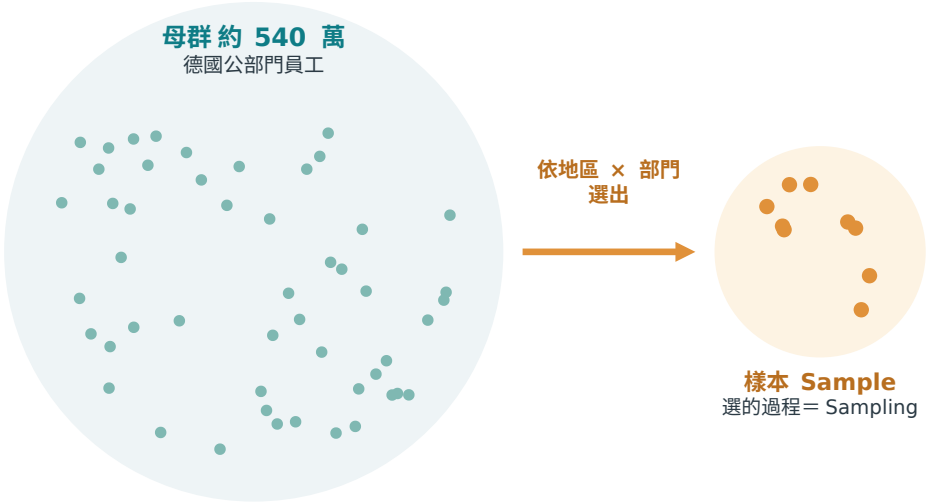
@8： sample 是母群中被選出來「代表整體」的部分

為什麼不做普查？時間、成本、可行性。

十個術語一次講清楚——術語不清，方法章必倒。

# What is Sampling? 為什麼要抽樣

@8： 以「德國公部門員工工作滿意度」為例——母群約 540 萬人（Destatis, 2024）




例： Munich ／ Berlin ／ Frankfurt × 內政／財政／國防，選出可調查的員工

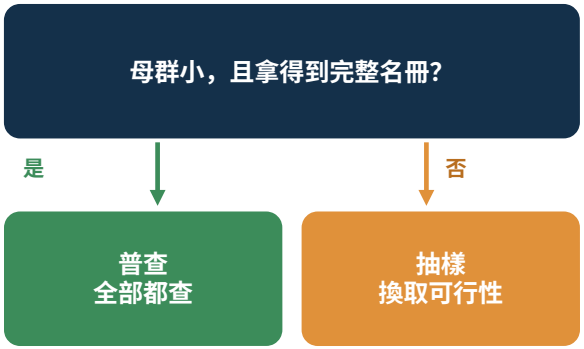
**為什麼不做普查 Census？**

- ✓**省時**　540 萬人不可能在學位時程內查完
- ✓**省錢**　行政成本遠低於普查
- ✓**可行**　實務上更好管理與執行
- △**代價**　抽樣誤差（Section 5 處理）

**教學重點**｜抽樣是「用可承受的不確定性換取可行性」——所以每個抽樣決定都要能說出理由。

# 什麼時候不抽樣、直接普查?

母群夠小、或已有完整母體資料時，普查反而最單純




**普查也不一定準**
✓ 沒有抽樣誤差（不是抽的）
✗ 仍有無回應、測量誤差
✗ 耗時耗錢；母群大時不可行（如 540 萬人）

**適合普查的四種情境**

1 **母群夠小** 一家醫院全體 80 位護理師 → 直接全查

2 **要每個個體的資料** 人口及住宅普查、公司全體員工年度滿意度、全班學生

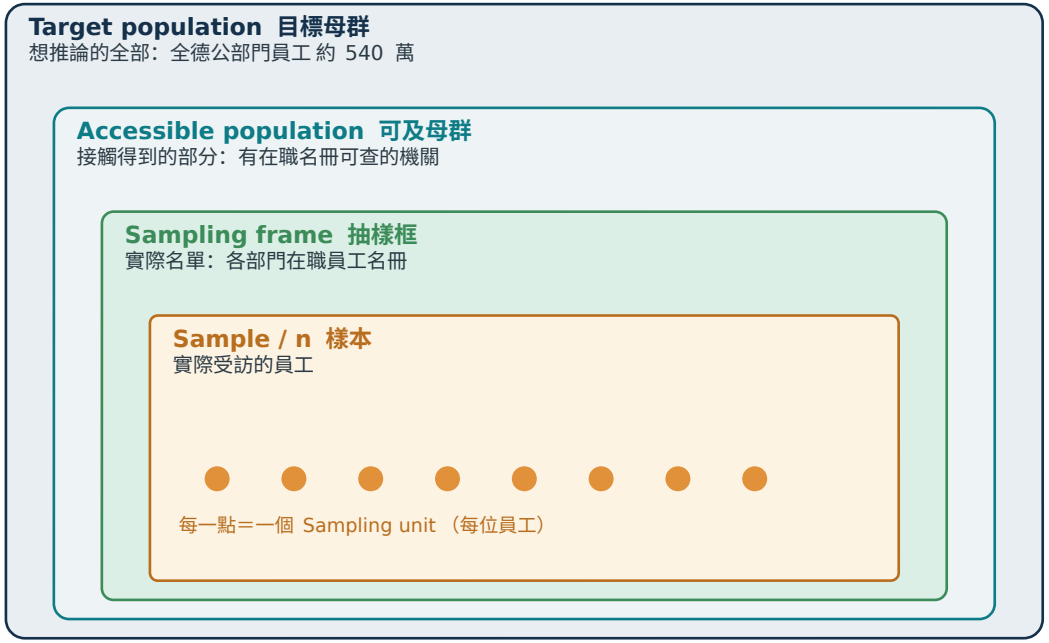
3 **子群人數太少** 每個子群只有幾人，抽樣會漏掉 → 全查

4 **法規／行政登記** 癌症登記、傳染病通報、健保全人口——本質就是全查

**教學重點**｜普查不是『更高級』，而是母群小或已有母體資料庫時的自然選擇；母群一大，抽樣才是唯一可行解。

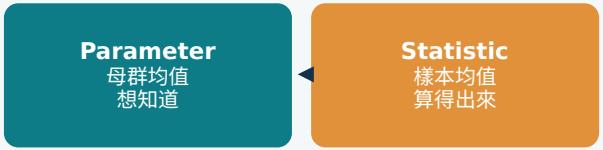
# Sampling Terminology 抽樣術語總表

@8： 用同一個例子貫穿——德國公部門員工工作滿意度研究




**Sampling design 抽樣設計**
怎麼選的規則：分層隨機（地區 × 部門）

**Parameter vs Statistic**

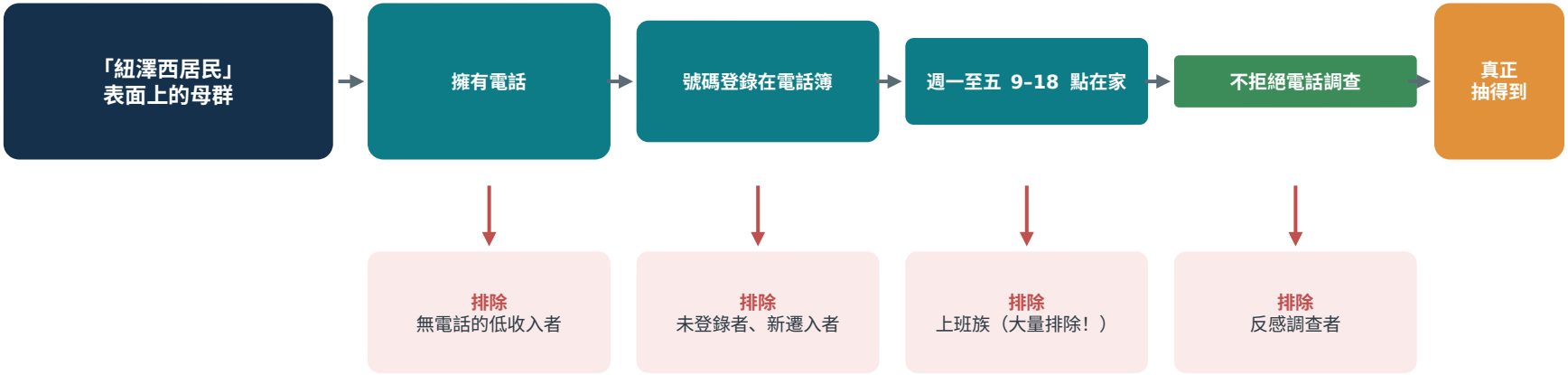



**抽樣的全部目的：用右邊（算得出）去估計左邊（想知道）**

**教學重點**｜ Statistic 是我們算得出來的； Parameter 是我們想知道的——抽樣的全部目的，就是用前者去估計後者。

# Sampling Frame 抽樣框：最常見的隱形殺手

@8：紐澤西電話調查的抽樣框，實際上只涵蓋了誰?



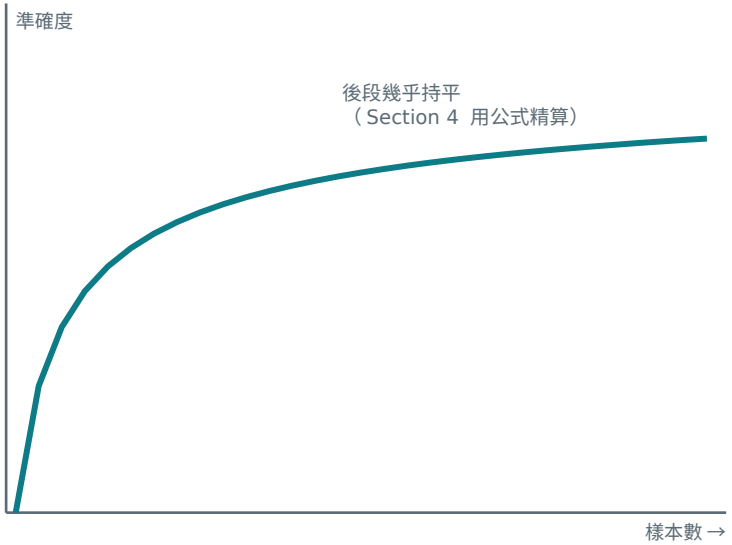

**frame ≠ population**　每一道『隱含條件』都悄悄刪掉一群人；方法章要誠實寫出抽樣框排除了誰 → 這決定涵蓋誤差（Section 5）

**教學重點｜這就是 Literary Digest 的病：frame ≠ population。寫方法章時，誠實列出你的抽樣框「排除了誰」——這決定 coverage error（Section 5）。**

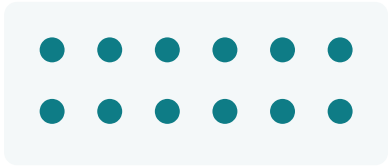
# Sampling Considerations 樣本的兩個基本原理

@8： 樣本數與母群變異的拉鋸

**樣本大小 Size： 越大越準，但邊際效益遞減**




**母群變異 Variation： 越異質，需要越多人**



**同質母群**
小樣本就能代表



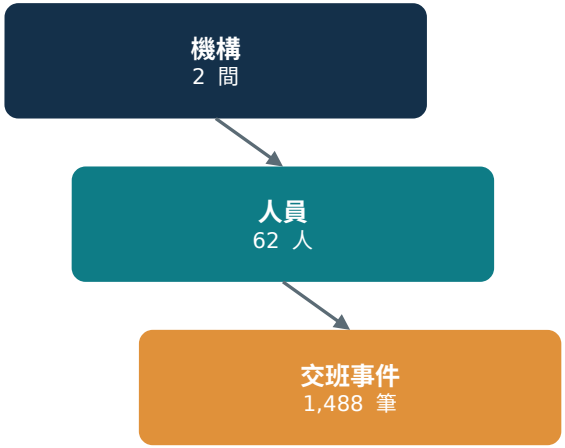
**異質母群**
需要大樣本

**分層抽樣的理由：把異質母群切成幾個同質的層**

**教學重點｜口訣：準確度＝f（樣本數，母群變異）。兩者都會出現在 Section 4 的樣本數公式裡（n 與 p）。**

# 抽樣單位 vs 分析單位：一個病房算 1 個，還是 20 個?

承上　樣本大小與母群變異　→　本頁　先搞清楚『抽的是什麼』與『每一列代表什麼』




案例 Q 的三層資料（第 47 張）：同一人有很多筆事件

| 概念 | 問自己 | 例 |
|---|---|---|
| 抽樣單位 | 你實際抽中的是什麼 | 抽 10 所學校 |
| 分析單位 | 資料表一列代表什麼 | 每列一位學生 |
| 推論單位 | 結論想講的是誰 | 全國學生 |

**生態謬誤：** 用群體資料推個人：『平均所得高的縣，自殺率高』≠ 所得高的人較會自殺

**假重複：** 把同一人的 24 筆事件當 24 個人 → SE 太小、p 值失真（2.3 第 15 張）

**教學重點**｜　抽樣單位、分析單位、推論單位要一致，或在分析時處理不一致：抽的是學校卻分析學生，就要考慮群集（設計效應、多層次模型）。

# AI 範例 ①：抽樣術語一致性檢查

ChatGPT / Claude

把自己研究的抽樣規格填給 AI，檢查定義是否環環相扣

### 輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

請扮演研究方法審查委員，檢查我的抽樣規格是否「內部一致」。

我的研究：AI 摘要工具對長照機構護理師交班效率的影響。
母群：台灣住宿式長照機構護理師。
抽樣框：北部 2 家機構的在職護理師名冊。
抽樣單位：護理師個人。
樣本：兩家機構之全體交班人員 62 位（全體普查，非自願報名）。

請檢查：1. 抽樣框與母群的落差（誰被排除）；2. 我宣稱的推論範圍是否超過抽樣框能支持的；3. 方法章應如何誠實描述。不要安慰我。

### AI 示範輸出（節錄）

1. 落差：抽樣框只含北部 2 家機構——排除了其他地區、居家式服務、以及這 2 家的離職／流動人力；採全體普查雖無自願偏誤，惟兩家機構本身即為便利取樣。
2. 推論超載：你的母群寫「台灣住宿式長照機構護理師」，但 frame 只支持「與這 2 家條件相似之機構」——結論句不可寫「台灣護理師」。
3. 建議描述：明確界定推論母群、報告參與率、比較參加與未參加者的年資／班別分布。

**教學重點**｜「母群一句話、抽樣框一句話、落差一句話」——方法章這三句寫清楚，口試委員的抽樣提問就接得住。

2

SECTION 2

# 機率抽樣 Probability Sampling

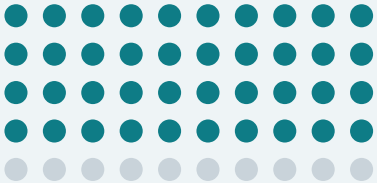
每個成員都有已知且非零的中選機率——概化推論的基礎

兩大原則（以簡單隨機為原型）： Equal 與 Independent ; 廣義只要求機率「已知且非零」。
四種方法：簡單隨機、系統、分層、叢集。

# 兩大原則： Equal & Independent

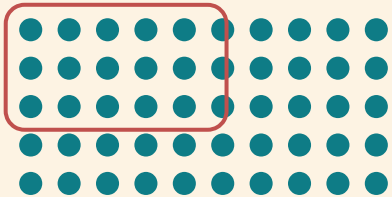
@8： 用 100 位員工的例子判斷是否成立

**Equal 相等**
每人被選中的機率相等



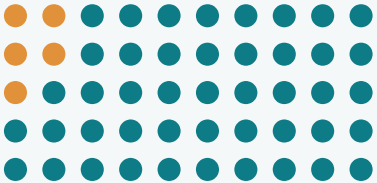
例 100 人中 20 人拒訪 → 機率已不相等（自我選擇）

**Independent 獨立**
誰被選中不依賴別人



例 某部門揚言『30 人全上，否則全退』→ 不獨立

**灰色地帶**
小規模牽連可能仍可接受



例 20 部門各 5 人，1 部門要求綁定 → 影響有限，但要揭露

點陣為示意：灰＝拒訪者；紅框＝綁在一起的人；橘＝綁定的小部門

**教學重點**｜拒訪與自願參加都會破壞 Equal—— 這不是你的錯，但必須「測量並報告」它（參與率、拒訪者特徵）。

# 四種機率抽樣方法

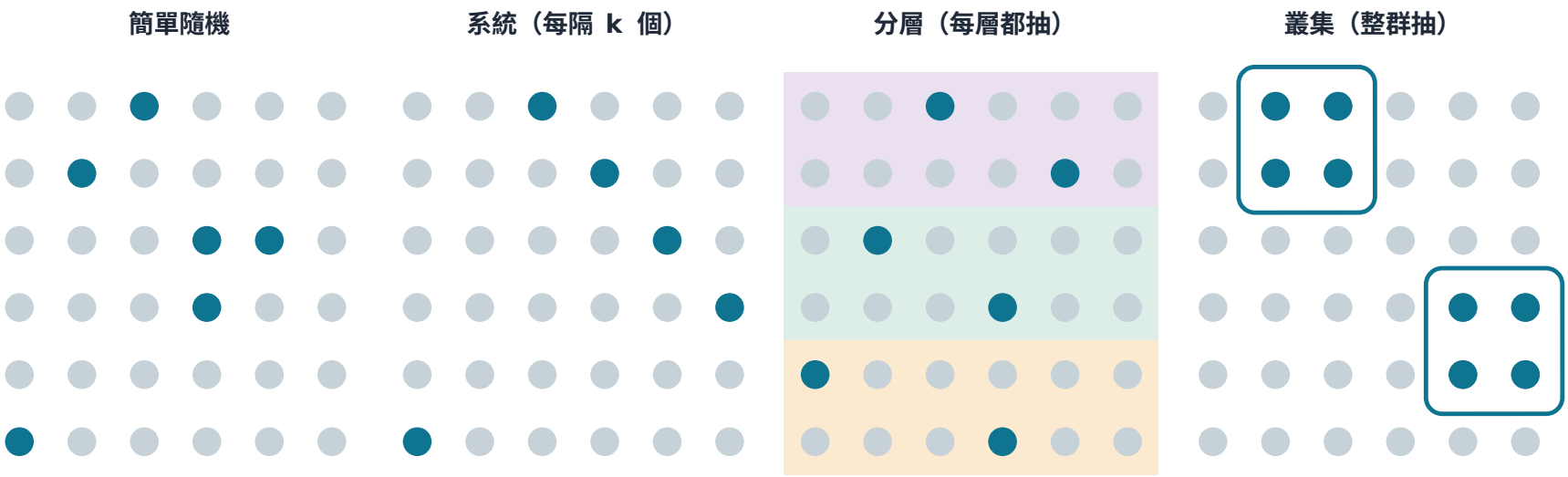
@8： 依母群結構選方法

| 方法 | 怎麼做 | 何時用 | 例子 |
|---|---|---|---|
| **Simple random 簡單隨機** | 亂數表／樂透法／亂數產生器隨機選 | 母群高度同質 | 從員工名冊隨機抽 400 人 |
| **Systematic 系統** | 固定間隔取樣（每第 k 個） | 名單有序且無週期性 | 每第 5 戶、每小時、每 20 公尺 |
| **Stratified 分層** | 母群分層（性別、年齡、收入），每層內隨機抽 | 母群異質、層內同質 | 依部門分層，按比例抽樣 |
| **Cluster 叢集** | 以自然形成的群（家戶、機構）為單位隨機抽群，群內再抽或全查 | 母群分散、名冊難得 | 隨機抽 10 家機構，查其員工 |

**教學重點｜本頁為查閱用細表，課堂講授用次頁的圖。分層是「每一層都抽一點」、叢集是「隨機抽幾個群、整群拿」——這是最常考的差別。**

# 四種機率抽樣：看圖秒懂

深色＝被抽中　灰色＝未抽中

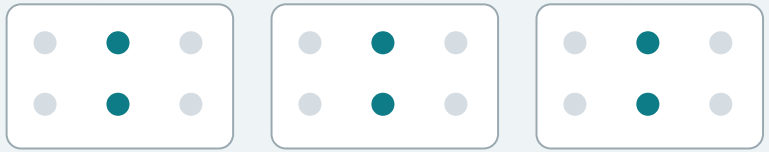



**教學重點**｜分層是『每一層都抽一點』；叢集是『隨機抽幾個群、整群拿』——這是最常考的差別。

# 常考題： Stratified vs. Cluster 差在哪

兩者都「先分群」，但邏輯完全相反

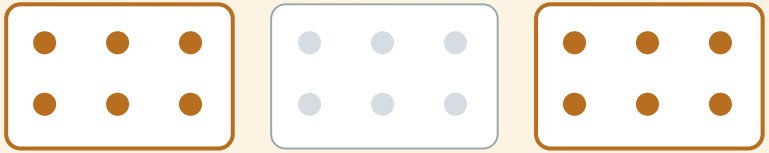
## Stratified 分層抽樣



**記法：每一層都拿一點**

- 研究者『人為』依特徵分層（性別、部門）
- 每一層都要抽 → 層層有樣本
- 目的：每個子群都被代表
- 層內同質、層間異質 → 精確度提高

## Cluster 叢集抽樣



**記法：整籃整籃拿**

- 以『自然形成』的群為單位（家戶、班級、機構）
- 只抽部分群 → 沒抽到的整群缺席
- 目的：省成本（不需完整名冊、集中施測）
- 群內異質、群間同質最好 → 精確度略降

**教學重點**｜記法：分層是「每層都拿一點」，叢集是「整籃整籃拿」。叢集省錢的代價是設計效應（design effect）——同群成員相似，有效樣本數縮水。

# Mixed / Systematic Sampling 混合抽樣六步驟

@8：隨機與非隨機的混合——以 30 人抽 6 人為例

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ① 確認母群 | 識別總母群數： 30 人。 |
| 2 | ② 定樣本數 | 決定樣本大小： 6 人。 |
| 3 | ③ 算間隔 | 計算間隔分配： 30 ÷ 6 → 每 5 人一個區間。 |
| 4 | ④ 分區間 | 把母群依序切成 6 個區間，每區間 5 人。 |
| 5 | ⑤ 選第一個 | 在第一區間中選最合適的 1 人（如第 3 位）——此處帶入判斷（非隨機成分）。 |
| 6 | ⑥ 依位置複製 | 後續每個區間都取「相同位置」（各區間的第 3 位）——此處是系統性（固定間隔）成分。 |

**教學重點｜注意：起點若由「判斷」決定，中選機率即不再已知，嚴格說已不屬機率抽樣，不可據以做母群推論。純系統抽樣的起點必須「隨機」選；若名單有週期性（如每 5 位剛好輪到主管），間隔會放大偏誤——先檢查名單排序。**

# 隨機抽樣實作：用 Excel、R、Python 抽出可重現的樣本

承上　六步驟混合抽樣　→　本頁　『隨機』要怎麼真的做出來，而且別人重做會抽到同一批

### Excel

A 欄放名冊、B 欄輸入 =RAND()
B 欄『複製→貼上值』固定亂數
依 B 欄排序，取前 n 位

簡單，但重算就變；要截圖或存檔留證

### R

```
set.seed(20261014)
sample(roster$id, 200)
分層： dplyr::slice_sample(n = 50, by = grade)
```

固定種子，別人重跑抽到同一批

### Python

```
df.sample(n=200, random_state=20261014)
分層： df.groupby('grade')
    .sample(frac=0.1, random_state=...)
```

random_state 就是種子

**隨機『抽樣』**
從母體抽出誰來參加
**→ 保障外部效度：能推論到母體**

**隨機『分派』**
參加的人誰進實驗組、誰進對照組
**→ 保障內部效度：組間差異來自介入**

**教學重點**｜　隨機抽樣要可重現：用程式抽並固定亂數種子，把名冊版本、種子與程式碼留檔；Excel 的 RAND() 每次重算都會變，抽完要立刻『貼上值』。

# Probability vs. Non-Probability 優缺點總比較

@8： 沒有絕對的好壞，只有適不適合你的研究問題

| Probability 機率抽樣 | Non-Probability 非機率抽樣 |
| --- | --- |
| ✓ 優點　具代表性；可概化到母群；可做統計推論（CI、顯著性） | ✓ 優點　較省錢；掌握領域知識時很有效率；容易執行 |
| ✗ 缺點　可能昂貴；需完整抽樣框，設計困難 | ✗ 缺點　依賴專家判斷；不能概化到脈絡之外 |
| 適用　量化研究、推論母群、政策決策 | 適用　質性研究、探索性研究、難觸及族群 |

**怎麼選?**
回到 2.1 的 RQ 類型

**要推論母群**
→ 機率抽樣

**要深入理解現象**
→ 非機率抽樣

**教學重點**｜選擇準則回到單元 2.1 研究設計的 RQ 類型：要「推論母群」就必須機率抽樣；要「深入理解現象」則非機率抽樣往往更對。

3

SECTION 3

# 非機率抽樣 Non-Probability Sampling

當成員中選機率未知——用於特定／脈絡性資訊

四種方法：便利、立意、配額、滾雪球。

質性研究的抽樣邏輯：資訊豐富度與資料飽和，不是代表性。

# 四種非機率抽樣方法

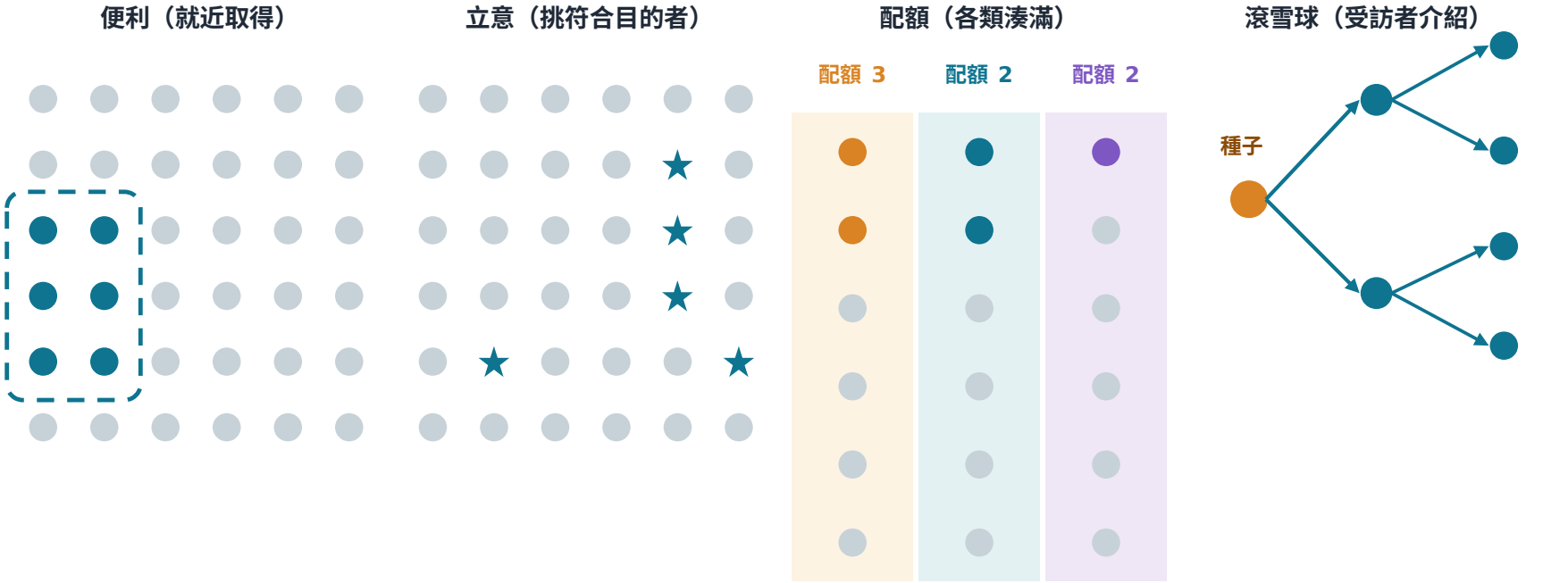
@8： 各有明確的適用場景——用錯場景才是問題

| 方法 | 怎麼選 | 例子 | 何時用 |
|---|---|---|---|
| **Convenience 便利** | 依「容易接觸到」選 | 雨季仍可到達的村莊； 10–16 時使用某設施的人 | 資源受限的初探 |
| **Purposive / Judgemental 立意** | 依研究目的選「能提供正確資訊」者 | 有學習障礙成人的衛生習慣研究 | 不求概化、求深度 |
| **Quota 配額** | 依特徵設定比例配額（如母群 50%/25%/25%） | 樣本按性別年齡配額湊滿 | 無抽樣框但想近似母群結構 |
| **Snowball 滾雪球** | 受訪者介紹下一位（network sampling） | 藥癮者等隱形／難觸及族群 | 封閉網絡、無名冊族群 |

**教學重點｜本頁為查閱用細表，課堂講授用次頁的圖。四種都靠研究者判斷選人，省時但不能概化到脈絡之外。**

# 四種非機率抽樣：看圖秒懂

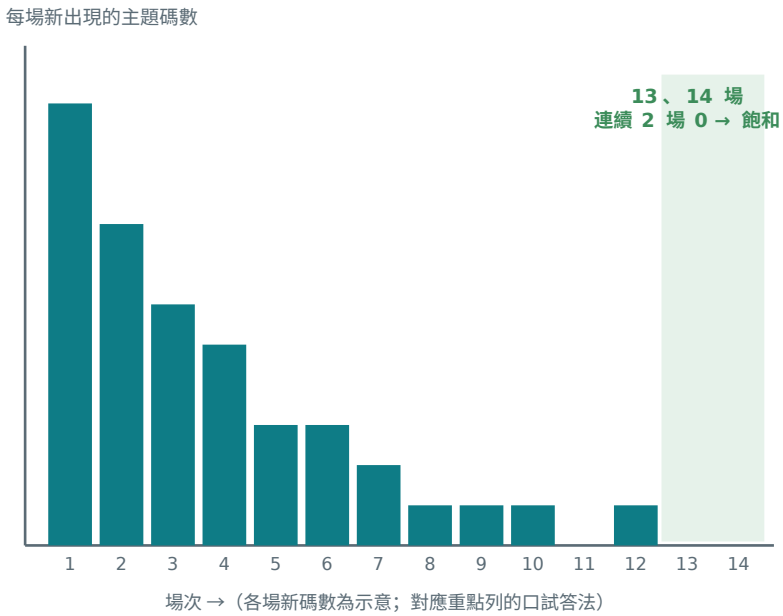
深色＝被選入　★＝依判斷挑選的個體




**教學重點**｜非機率抽樣靠『研究者判斷』選人，省時但不能概化到脈絡之外；適合探索性、質性或難觸及族群。

# 質性樣本數：資料飽和 Data Saturation

質性研究不用公式算樣本數，用「飽和」判斷何時停




**飽和 Saturation**　繼續收案不再產生新主題或洞察 → 停止收案的訊號

**經驗參考值**　同質群體深度訪談約 12 場左右趨近飽和（Guest et al., 2006）；異質群體需更多

**實務作法**　邊收邊分析：每 3–4 場檢視新碼出現率，畫成左邊這條『新碼曲線』

**寫進方法章**　預定範圍（如 12–20 場）＋飽和判準＋實際停止理由

**常見誤區**　『質性 n = 5 就好』沒有依據；飽和是證據，不是藉口

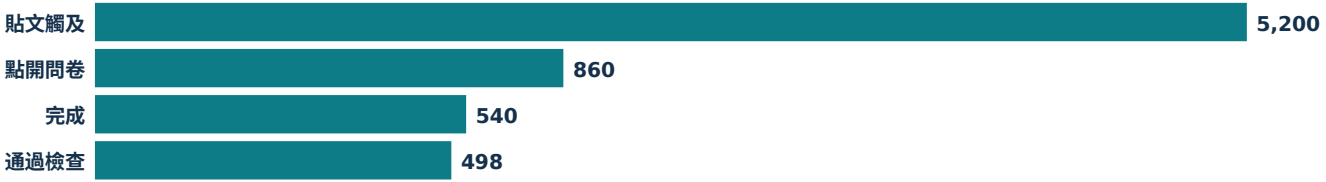
**教學重點**｜口試答法示範：「預計 12–15 場，以連續 2 場無新增主題碼為飽和判準，實際於第 14 場達成。」

# 線上招募：方便，但要防自選偏誤與假填答

承上　質性樣本與飽和　→　本頁　現在最常見的便利樣本：網路問卷，三個風險與對策

| 自選偏誤 | 重複填與機器人 | 母體不明 |
| --- | --- | --- |
| 對主題有興趣、上網多的人才會填 | 有獎品時，同一人多填、程式自動填 | 不知道多少人看到 → 回應率算不出 |
| ✓多管道招募（不只一個社團）<br>✓與母體比對基本資料（2.3 第 17 張） | ✓一人一碼連結、驗證碼<br>✓抽獎而非人人有獎<br>✓隱藏陷阱題（人看不到、機器會填） | ✓記錄曝光數、點擊數<br>✓結論限縮到『線上自願填答者』 |

**招募漏斗（示意）**




報告清單可參考 CHERRIES： Eysenbach, G. (2004). Journal of Medical Internet Research, 6(3), e34 。人數為示意。

**教學重點**｜　線上樣本要報告『招募漏斗』：在哪裡發、多少人點開、多少人完成、排除多少與原因；誘因越大越要防機器人與重複填答。

# AI 範例②：抽樣偏誤檢核

ChatGPT / Claude

讓 AI 演練「審查委員問抽樣」的所有問題（同一 Prompt 結構、換一個案例——回顧單元 1.3 階段 5）

**輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）**

請扮演研究方法審查委員，只檢查抽樣。

我的計畫：以院內公告與 LINE 群組發放線上問卷，調查護理師離職意向，開放自願填答，預計回收 200 份。

請指出：1. 這個抽樣包含哪些具體偏誤（逐一命名）；2. 每種偏誤會讓結論往哪個方向扭曲；3. 在不增加經費的前提下，最低限度的改良；4. 方法章應如何誠實描述這些限制。

**AI 示範輸出（節錄）**

1. 自願回應偏誤：主動填答者常是「已在考慮離職」或特別有意見者→系統性高估離職意向。
2. 涵蓋偏誤：未加入 LINE 群組、不看院內公告者被排除（常是資深或非日班人力）。
3. 無回應誤差不可估：沒有母體名冊就算不出回覆率，也無從比較回覆與未回覆者。
4. 低成本改良：改以人事名冊為抽樣框、個人化連結發送並記錄回覆率；比較早回 vs 晚回者；依科別與年資分層配額。

**教學重點｜「往哪個方向扭曲」是關鍵提問——本例的自我選擇會讓離職意向被高估，這個方向必須寫進限制節。開放連結式線上調查最大的問題不是樣本小，而是「連回覆率都算不出來」。**

4

SECTION 4

# 樣本數計算 Sample Size Calculation

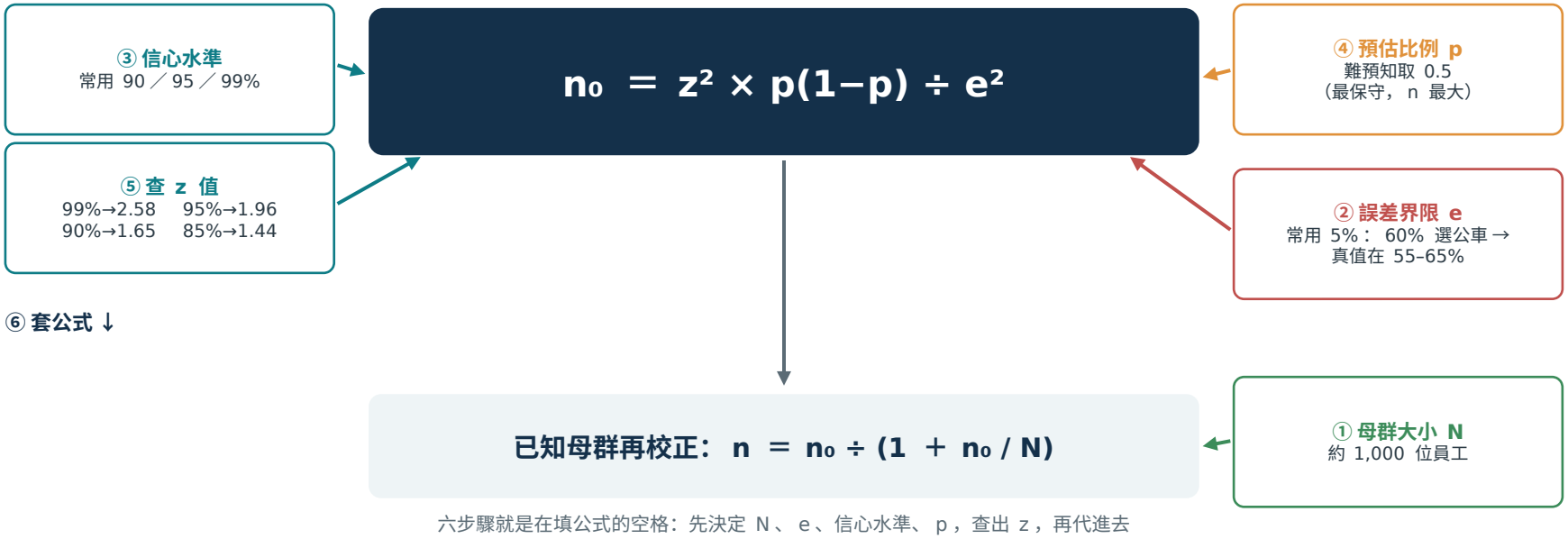
@8： 六個步驟、一條公式、一個 Worked Example

比例估計的樣本數公式（Cochran）：已知與未知母群兩版本。

AI 範例：估算協作—— AI 給流程與參數依據，計算自己跑。

# 樣本數計算六步驟

@8： 以 1,000 位員工的交通偏好調查為例




六步驟就是在填公式的空格：先決定 N、 e、信心水準、 p，查出 z，再代進去

**教學重點**｜這是「比例估計」的公式（調查研究常用）； 「兩組比較」的實驗型研究要用效果量與統計檢定力估算——見 AI 範例③。

# Worked Example： z=2.58、 e=5%、 p=0.5

計算示範

@8 原例完整演算——一個未知母群、一個已知母群

**未知母群（99% 信心、 ±5%、 p = 0.5）**

| $z^2$ | × p(1−p) | ÷ $e^2$ | $n_0$ | 已知 N = 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| **$2.58^2 = 6.6564$** | **× 0.25 = 1.6641** | **÷ 0.0025** | **≈ 666 人** | **666÷1.666** |

**有限母群校正 → n ≈ 400 人；再除以回覆率 70% → 要發約 572 份**

**信心水準怎麼選，直接影響成本**




**教學重點**｜算出的 n 是「有效回覆」數：預期回覆率 70% 時要發 400÷0.7≈572 份。線上計算器（如 Raosoft）可代算，但參數的選擇理由要自己寫進方法章——口試必問「為什麼 5%？ 為什麼 95%？」

# 比例之外：估平均數、比較兩組要幾個人？

承上　比例的樣本數算例　→　本頁　另外兩種常見情境：估一個平均數、比較兩組平均數

| | | | |
|---|---|---|---|
| 估比例（前頁） | $n_0 = z^2\,p(1-p) \div e^2$ | z 1.96、p 0.5、e 0.05 | **385** |
| 估平均數 | $n_0 = (z\,\sigma \div e)^2$ | σ = 15 分、e = ±3 分：$(1.96\times15\div3)^2 = 96.04$ | **97** |
| 比較兩組平均 | 每組 $n = 2(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2\,\sigma^2 \div \Delta^2$ | σ = 15、Δ = 7.5（d = 0.5）：$2\times(1.96+0.84)^2\times225\div56.25$ | **63 ／組** |

**有限母體校正**
N = 1,000 時：96.04 ÷ (1 ＋ 95.04 ÷ 1,000) ≈ 88

**精確版（t 分佈）**
兩組每組 64 人（G*Power，見 2.6）

**加上流失 20%**
64 ÷ 0.8 ＝ 80 人／組

σ 從哪來：前人研究、先導資料，或量表範圍 ÷ 4 粗估；$z_\beta = 0.84$ 對應檢定力 .80

**教學重點｜**　三個公式都在做同一件事：把『想要的精確度』與『資料的變異』換成人數；比較兩組時要再加檢定力，最後別忘了除以回應率或乘上流失。

# AI 範例 ③：樣本數估算協作

ChatGPT ＋ G*Power

兩組獨立比較： AI 給流程，計算自己跑（同一 Prompt 結構、換一個案例——回顧單元 1.3 階段 5）

**輸入 Prompt （可直接複製，替換〔〕內容）**

我要為「比較兩家醫院護理師的疲勞分數」估算樣本數。請不要直接給我一個數字。

請告訴我： 1. 我需要哪些參數（效果量、 α 、 power）； 2. 效果量應如何從文獻取得（我查到某相似研究： A 院 M=62 、 SD=14 ； B 院 M=55 、 SD=15 ）； 3. G*Power 的操作步驟； 4. 若算出的人數超過我兩院各能收的 50 人，我有哪些正當的因應選項。

**AI 示範輸出（節錄）**

1. 需要： Cohen's d 、 α=.05 、 power=.80 、兩組人數比。
2. d ＝平均差 ÷ 合併 SD ＝ 7÷√((14²+15²)/2) ＝ 7/14.51≈0.48 （中等偏小）——請確認該研究母群與你相似。
3. G*Power： Tests→Means→ 兩獨立平均差； tails=2 、 d=0.48 、 α=.05 、 power=.80 、 ratio=1 → 每組約 70 人（共 140 ）。
4. 若需求＞可收人數：用更精確的量測降低變異、改配對設計（所需人數少得多）、延長收案、或誠實報告 power 限制——不可反推效果量湊數。

**教學重點｜注意兩種效果量的差別：獨立設計用 d （除以合併 SD ）、配對設計用 dz （除以差值 SD ）——同一批資料兩者數值不同，不可混用（見單元 2.5 、 2.7 ）。紅線：不可讓 AI 「直接給個樣本數」，也不可反推參數湊出想要的 n ； G*Power 計算過程截圖存檔，口試必問。**

5

SECTION 5

# 調查誤差與品質 Survey Errors & Quality

@8： 抽對了樣本，還要防四種誤差

Coverage、 Sampling、 Nonresponse、 Measurement—— 各有病因與解方。
提高回覆率的完整工具箱＋ AI 範例：無回應偏誤分析。

# Types of Survey Errors 四大調查誤差

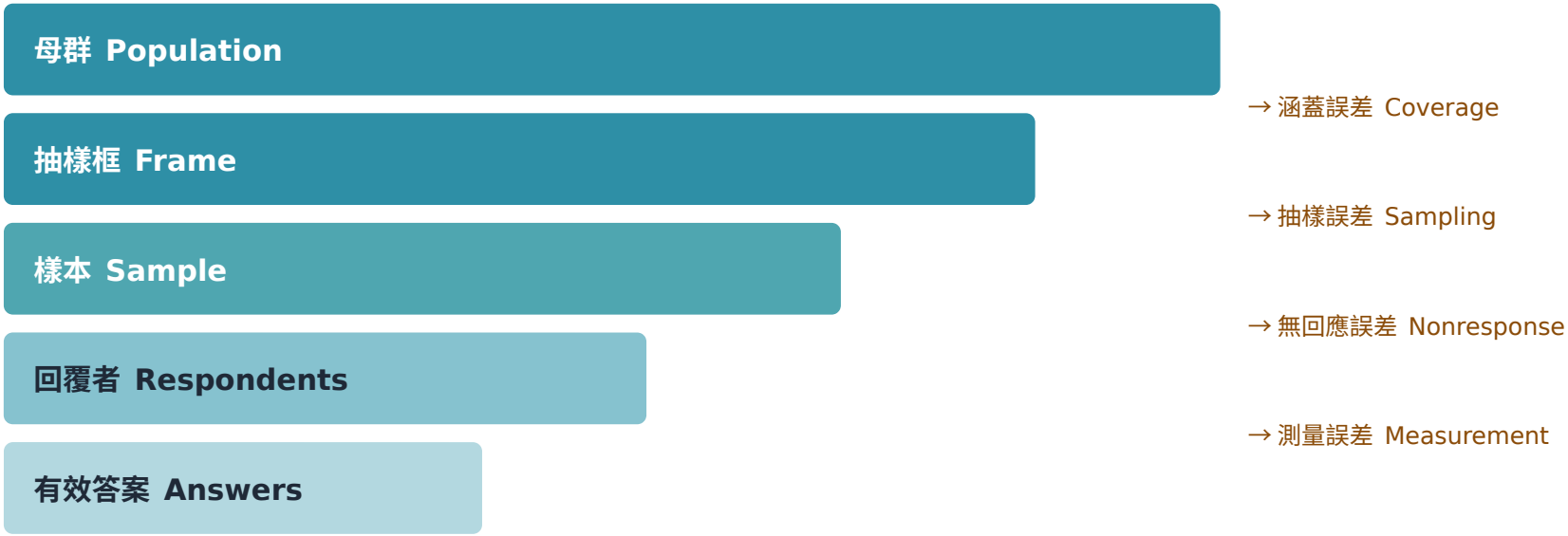
@8： Literary Digest 同時犯了涵蓋誤差與無回應誤差

| 誤差 | 病因 | 解方 |
|---|---|---|
| **Coverage error 涵蓋誤差** | 有人被排除在抽樣框之外（frame ≠ population） | 改善抽樣框；多框並用；誠實界定推論範圍 |
| **Sampling error 抽樣誤差** | 樣本與樣本間的隨機差異（抽樣的固有代價） | 加大樣本數；報告誤差界限與信賴區間 |
| **Nonresponse error 無回應誤差** | 被抽中但沒回覆的人與回覆者「系統性不同」 | 追蹤催覆 follow-up；分析無回應者特徵 |
| **Measurement error 測量誤差** | 題目不佳（引導、雙重提問、語意不清），以及訪員、施測模式的影響 | 題項審查、專家效度、預試（單元 4.3 問卷設計實務） |

**教學重點**｜只有 sampling error 能靠「加大樣本」解決——其他三種加大樣本也沒用， Literary Digest 的一千萬份就是證明。

# 四大誤差：從母群到答案的漏斗圖

每一層都可能漏掉一群人，對應一種誤差




**教學重點**｜只有『抽樣誤差』能靠加大樣本解決；涵蓋、無回應、測量三種，加再多人也無效。

# Improving Response Rates 提高回覆率工具箱

@8： 從寄出前到寄出後的完整手段

| 時機 | 手段 | 要點 |
|---|---|---|
| **寄出前** | Prior notification 事先通知 | 預告信讓受訪者有心理準備，提升開信率 |
| **設計面** | 問卷設計與施測方式 | 問卷短、語言清楚、行動裝置友善（≤ 10 分鐘） |
| **動機面** | Motivating + Incentives 誘因 | 說明研究意義；預付小額現金比事後承諾有效——但誘因勿與主題相關（避免自我選擇） |
| **寄出後** | Follow-up ／ Callbacks 追蹤 | 催覆信、電話回訪；降低拒訪（reducing refusals）與不在家（not-at-homes） |
| **分析面** | 無回應分析 | 比較早回 vs 晚回者、回覆 vs 未回覆者的已知特徵（見 AI 範例④） |

**教學重點**｜回覆率不是越高越好看而已——它直接決定 nonresponse error 的大小；報告回覆率是方法章的基本義務。

# 提高回覆率：從寄出前到分析的時間軸

五個時機，各有對應手段




**教學重點**｜回覆率直接決定『無回應誤差』大小；郵寄問卷實證：金錢誘因（OR 1.87）、事先通知（1.45）、催覆（1.35）都有效，可並用；線上問卷的金錢誘因效果不明（Edwards et al., 2009）。

# AI 範例 ④：無回應偏誤分析

ChatGPT / Claude（上傳去識別化資料）

回覆率只有 45%？讓 AI 幫你設計偏誤評估

**輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）**

我的問卷發出 300 份、回收 135 份（45%）。我有全體名冊的基本變項（年資、班別、機構），與回覆者的問卷資料（皆已去識別化）。

請：1. 設計「無回應偏誤」的評估步驟；2. 告訴我要比較哪些變項、用什麼檢定；3. 若回覆者與未回覆者顯著不同，我在分析與寫作上有哪些正當的補救；4. 列出這些補救各自的限制。

**AI 示範輸出（節錄）**

1. 步驟：比較回覆 vs 未回覆者的名冊變項分布 → 再比較早回 vs 晚回者（晚回者常似未回覆者）。
2. 變項與檢定：年資（t 檢定／Mann-Whitney）、班別與機構（卡方）。
3. 補救：加權調整（post-stratification weighting）、敏感度分析、把顯著差異變項納入模型控制。
4. 限制：加權只能校正「可觀察」變項的偏差；未觀察的態度差異（如對 AI 的好感）無法校正——限制節必須寫。

**教學重點**｜「早回 vs 晚回比較」是無需額外資料的聰明技巧（wave analysis）——晚回者被視為未回覆者的近似；但此假設未必成立，只能當輔助證據。

# 抽樣計畫總檢核表

- [ ] 目標母群、可及母群、抽樣框三者定義清楚，且誠實列出 frame 排除了誰
- [ ] 抽樣方法（機率／非機率、哪一種）與我的 RQ 類型匹配，理由可辯護
- [ ] 量化：樣本數有公式或 G*Power 依據，六參數的選擇理由已寫下
- [ ] 質性：樣本範圍＋飽和判準已預先定義
- [ ] 四大誤差各有因應：回覆率目標、催覆計畫與無回應分析已納入設計

**課堂練習／作業**

課堂練習（40 分鐘）：①用 AI 範例①②檢查自己論文的抽樣規格；②用 Worked Example 公式與 G*Power 各算一次自己的樣本數；③繳交半頁「抽樣規格表」（母群／框／方法／ n ／誤差因應）。

A

作業

# 帶回家作業 Take-home Assignment

Concepts · Sampling Plan · Reflection

Part A 觀念題六題 · Part B 為你的題目寫一份抽樣計畫

每個選擇都要寫理由——口試問的就是理由。

作業 · Take-home

# 作業說明：目標、繳交與規則

## 目標

Part A 檢驗你懂不懂抽樣的判準；
Part B 檢驗你做不做得出來。

兩部分都以「你自己的碩論題目」為對象——
不是抽象練習，是直接可以放進計畫書的段落。

## 繳交與規則

- 一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 表格， 4–6 頁。
- 約 3–4 小時；先做 Part A 暖身。
- 引用任何數字或門檻都要標出處。
- 須附 AI 使用聲明與研究日誌。
- 未附 AI 聲明者視為未完成繳交。

**教學重點｜這份作業的產出可以直接貼進你的研究計畫書方法章——請當成正式文件寫。**

作業 · Part A

# Part A ｜觀念題

每題 2–4 句即可；能舉一個健康科技的例子更好

A1 〔 Section 1 〕 抽樣框 sampling frame 與母群 population 差在哪？舉一個「框 ≠ 母群」而造成偏誤的實例。

A2 〔 Section 2 〕 機率抽樣的兩大原則是什麼？各舉一個實務上會破壞它的情境。

A3 〔 Section 2 〕 分層抽樣與叢集抽樣差在哪？各適合什麼情況？

A4 〔 Section 3 〕 非機率抽樣不能推論母群，那為什麼還要用它？什麼時候用它是正當的？

A5 〔 Section 4 〕 樣本數公式中的 e 、 z 、 p 各代表什麼？為什麼 p 未知時取 0.5 ？

A6 〔 Section 5 〕 四大調查誤差中，哪一種可以靠加大樣本解決？為什麼其他三種不行？

**作答提示｜每題都能在講義中找到對應頁，但請用自己的話寫——照抄投影片不給分。**

作業 · Part B

# Part B ｜實作題：為你的題目寫一份抽樣計畫

一頁即可，但六個欄位都要有內容，且每個選擇都要寫理由

① 母群與抽樣框　界定母群；說明抽樣框從哪裡來、涵蓋率如何、誰被排除在外。

② 抽樣方法與理由　機率或非機率？哪一種？為什麼這個題目適合它？

③ 樣本數依據　量性：六參數（N、e、信心水準、p、z、有限校正）逐項寫出選擇理由並算出 n。

質性：預定範圍＋飽和判準＋預計如何記錄新碼曲線。

④ 預期偏誤　涵蓋、無回應、抽樣、測量四種，各寫你這個題目最可能踩到哪一種。

⑤ 因應策略　針對④各寫一個具體做法（不是「將盡力避免」這種話）。

⑥ 回覆率規劃　寄出前、寄出時、追蹤三個時點各一項措施。

**教學重點｜口試最常追問第③項：「為什麼是 5%？為什麼是 95%？」——理由寫不出來，數字就沒有意義。**

作業 · Rubric

# 評分重點與繳交 Rubric

| | | |
|---|---|---|
| **Part A 觀念** | 40% | 定義正確、舉例貼切；能分辨四種誤差的性質 |
| **Part B 抽樣計畫** | 45% | 六欄齊備；每個選擇都有理由；樣本數算式可複核 |
| **AI 紀錄與反思** | 15% | 工具、用途、查證方式交代清楚 |

**遲交每逾一日扣總分 10%，逾七日不予計分；抄襲或杜撰資料依校院學術倫理規定處理。**

**教學重點｜ Part B 佔比最高——這門課評的是「做不做得出來」，不是背不背得起來。**

# References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻


- Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE. （抽樣類型與術語架構）
- Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). Wiley. （樣本數公式）
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.
- Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. Public Opinion Quarterly, 52(1), 125–133.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59–82.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method (4th ed.). Wiley. （回覆率）
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191.
- Edwards, P. J., et al. (2009). Methods to increase response to postal and electronic questionnaires. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), MR000008. （回覆率策略）
- 課程檔案：@ 8. Sample Strategies （2025）；單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 4–5。

CLOSING

# 樣本的價值在代表性，不在數量

一千萬份問卷輸給五萬份——因為抽樣框背叛了母群。

界定清楚母群與抽樣框、選擇能辯護的抽樣方法、
用公式與檢定力算出樣本數、誠實面對四大誤差——
這四件事，就是抽樣策略的全部。

下一步：完成你的「抽樣規格表」，帶到下一堂課與資料蒐集方法（單元 4.2）銜接。

NanChen Hsieh ・ 單元 4.1 抽樣策略 ・ 2026

Reference URLs

# 資源連結 · 外部服務與官方網址

*點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。*

| 資源 / 服務 | 官方網址 URL |
| --- | --- |
| **G*Power** | gpower.hhu.de/ |
| **Claude** | claude.ai/ |
| **ChatGPT** | chatgpt.com/ |

Case Application · 案例 Q ＋案例 L

# 案例應用：兩軌抽樣，兩種邏輯

案例 Q（全體普查） × 案例 L（依量性結果之銜接式抽樣）

**① 本單元教了什麼**

機率與非機率抽樣、抽樣框的界定，以及無回應偏誤的檢查。

**② 案例怎麼用**

- 案例 Q 人員層級為全體普查 62 人，交班事件全查 1,488 筆，不抽樣。
- 全查不代表沒有抽樣問題：兩家機構本身即為便利取樣，外部效度受限。
- 問卷回收 54 份（87.1%），未回收 8 人須檢查是否系統性偏向某職類。
- 案例 L 依量性結果做銜接式抽樣：改善最多、最少各 4 人，中段 4 人，共 12 人。
- 案例 L 樣本數以資料飽和判定：第 10 位後未見新主題，續訪 2 位確認。

**③ 產出什麼證據**

抽樣計畫書（次頁），含抽樣框界定、樣本數依據與偏誤因應。

**④ 承接關係**

上游：承自 3.2 之 Joint display ｜ 下游：交棒 4.2，決定資料實際怎麼收。

**教學重點** 量性求代表、質性求深度，兩者的樣本數邏輯完全不同。拿「12 人太少」去質疑質性研究，等於用尺去量溫度。

# 示範產物：兩軌抽樣對照表

同一份研究的兩條軌道，抽樣邏輯、樣本數依據與主要偏誤全部不同

| 面向 | 案例 Q（量性主軸） | 案例 L（質性平行軌） |
|---|---|---|
| 抽樣邏輯 | 代表性：讓樣本足以推論母體 | 資訊豐厚度：讓現象被充分描述 |
| 方法 | 全體普查（兩機構全部交班人員） | 依量性結果之銜接式抽樣（兩端極端＋中段） |
| 抽樣框 | 兩機構 2026 年 9 月在職交班人員名冊 | 由案例 Q 之量性結果挑選兩端極端與中段案例 |
| 樣本數依據 | 事前檢定力分析 n = 34 （單元 2.6 ） | 資料飽和：第 10 位後未見新主題 |
| 實際樣本 | 62 人、 1,488 次交班；問卷回收 54 份 | 12 人：改善最多、最少各 4 ，中段 4 （職類分布：護理師 7 、照服員 3 、主管 2 ） |
| 主要偏誤 | 兩機構為便利取樣，外部效度受限 | 極端案例可能放大差異；已確認職類與機構分布不失衡 |
| 因應 | 於研究限制載明；未來以多機構驗證（單元 9.4 ） | 主動邀請已停用者受訪，並於報告中標示其比例 |

**教學重點** 第三列值得留意：案例 L 的抽樣框不是名冊，而是案例 Q 的分析結果。這種銜接式抽樣正是解釋性序列設計的核心機制。